

RG660MK 智能音箱 · 上设备排障与修复小结

对象：voice-assistant 语音助手（RG660MK AI CPE, 192.168.1.1） | 日期：2026-09-16 |
依据：设备现网代码、logread 日志、SSH 现场实测

一、总体结论

四条测试全部失败的根因已在设备上定位：问题不在路由逻辑、也不在“智能家居技能不存在”，而是设备上跑的根本不是修好的新版代码，且录音走错了麦克风、没做增益。已把新版整体部署到设备并重启，三处根因一次修掉；路由层已在设备上用真实代码自证四句判定全部正确，增益链路验证 ×4 生效。真人语音的最终成功率需你按四句话现场复测确认。

二、定位到的三处根因（均有设备侧证据）

根因	证据	与四条现象的关系
设备跑的是旧版路由代码，新版从未部署	设备文件不含 handle_turn/计算器（计数 0），路由仍是“时间在前”旧结构；新版 9-14 已进 git 但没推到设备	“今天上海什么天气”被含“今天”的时间分支抢走 → 答“今天星期几”
录音走错麦克风（用了 C270 摄像头麦）	进程未设 REC_DEV，旧代码默认值 plughw:1,0=C270；README 明确记 C270 “连你好都听不出”	“1+1”“开灯”录到的几乎是噪声 → whisper 转空 → “请再说一下我没听清”
录音链路完全没做数字增益	旧版 record() 只录音+降采样，boost() 函数在但没被调用；CM564 麦信号弱需 ×4，底噪 RMS≈30	日志刷屏 [said]：每次都抓到 5 秒音频，whisper 却稳定转成空文本

三、已在设备上完成的修复（可回滚）

动作	内容	验证结果
① 部署新版代码	把 git 新版（分层路由+本地计算器+30/60 秒双超时+turn_id 隔离）推到 /data/ai_cpe/，语法自检通过	设备真实代码对四句判定：天气→WEATHER(上海)、相对论→Hermes、1+1→计算器、开灯→设备控制，全对
② 切回 CM564 麦克风	新版默认 REC_DEV=plughw:2,0；并在 init 脚本 env 显式补 REC_DEV/PLAY_DEV 双保险	重启后启动日志确认 rec=plughw:2,0 play=plughw:2,0 vad=True
③ 补回 ×4 增益+提阈值	record() 调 boost(×4)，RMS_THRESHOLD 50→200，与设计值对齐	合成弱信号实测 RMS 21.3→85.1（正好 ×4）
④ 备份+重启	改前备份现网代码与 init 脚本（.bak_20260916_0930）；/etc/init.d/voice_assistant restart	新进程 pid 31187 正常运行，占用 CM564 麦监听中

四、仍待你现场复测/待查

下面这些必须真人对着 CM564 说话才能坐实，我在设备上够不到麦克风（服务正占用），不打包票：

- ① 四句话真人复测：“你好小皮”唤醒后，天气/1+1/开灯/相对论是否都答对——这是修复是否见效的最终判据。
- ② “相对论也答星期一”这条：判断更可能是旧版把空文本误进时间分支；新版+好麦克风后应消失，但需复测确认，不能只靠代码推断。
- ③ 短促语音识别率：“1+1”“开灯”这类 1~2 字命令连续 10 次的成功率，属 whisper 短语音固有难点。
- ④ 唤醒稳定性：“你好小皮”时好时坏，换 CM564+增益后是否稳定触发。

五、目前的方案设计（新版，已上设备）

链路：唤醒“你好小皮”（whisper 对“小皮”尾音误听率高，实际按“你好”触发）→ CM564 内置麦 arecord 录音（信号弱，软件 ×4 增益，RMS 阈值 200）→ 48k 降采样到 16k → whisper.cpp（ggml-base 本地 ASR）→ 分层路由 → edge-tts→mpg123→aplay 经 CM564

播报。持续对话：唤醒一次后连续下指令，说“再见/休息/睡觉”回待机。

路由分流（classify 纯逻辑 + dispatch

执行，按优先级）：①设备控制（灯泡/拍照/检测）②天气（提城市→wttr.in）③时间/日期

④本地计算器（AST 白名单，非 eval）⑤LLM 函数调用兜底（抗误听）⑥复杂问题→hermes chat -q。关键：天气排在时间之前，解决“今天...天气”被时间抢走。

可靠性：turn_id 贯穿全链路做多轮隔离、迟到/串话结果按三态校验丢弃；最外层双超时（30

秒“请稍等。”/60 秒“我还没有学会这个问题。”）异步非阻塞；whisper

噪音幻觉（带括号乱码）在转写层过滤；TTS 长度截断+乱码过滤防 CM564 USB 音频被拖垮。

坦白更正：9-15 那份小结报的“27 项全绿”只是离线路由逻辑层的绿，未上设备、代码也未部署到设备，结论报喜过头。本次已上设备定位并修复，特此更正。回滚：设备上 .bak_20260916_0930 为改前备份。